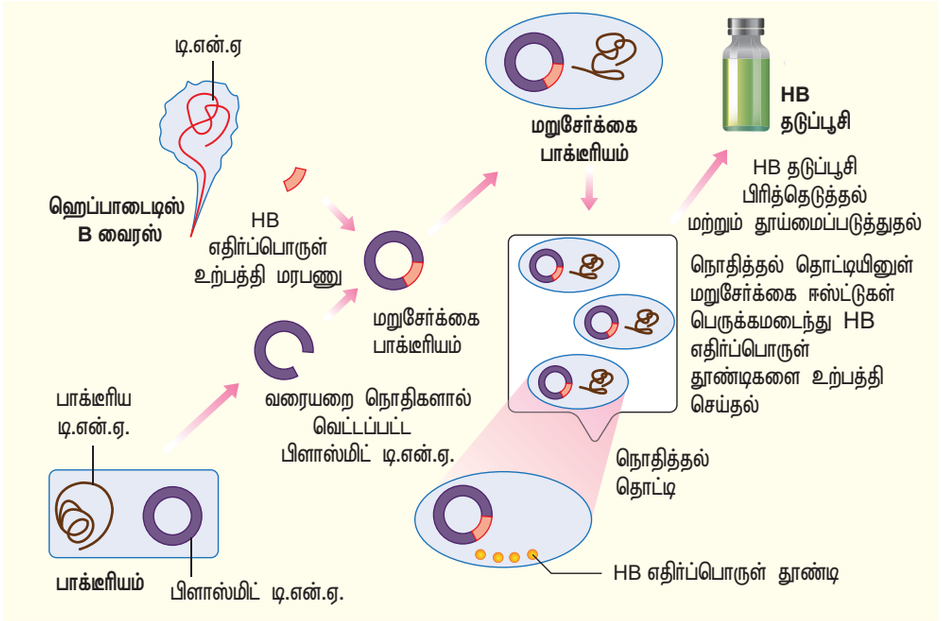


படம் 9. 2மறுசேர்க்கை HB தடுப்பூசி உற்பத்தி

இவ்வாறு புதிய தொழில் நுட்ப முறைகளின் மூலம் உருவாக்கப்படும் தடுப்பூசிகள் உறுதியான பல நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன. அவையாவன: இலக்கு புரத உற்பத்தி, நீண்டு நிலைக்கும் நோய்த்தடைகாப்பு மற்றும் குறிப்பிட்ட நோயுண்டாக்கிகளுக்கு எதிரான தடைகாப்பு வினைகளை குறைந்த நச்சு விளைவுகளுடன் விரைவாகத் தூண்டுதல் ஆகியன.

மறுசேர்க்கை ஹெப்பட்டைடிஸ் B தடுப்பூசி ஒரு துணை அலகு தடுப்பூசியாகும். இது ஒரு பாக்டீரியா விலிருந்து பெறப்பட்ட பிளாஸ்மிட் டி.என்.ஏவில் ஹெப்படைடிஸ் B வைரஸ் எதிர்பொருள் தூண்டியை (HbsAg) உற்பத்தி செய்யும் மரபணுவை இணைப்பதின் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ. சாக்கரோமைசெஸ் செரிவிசியே எனும் ஈஸ்ட்டில் நகலாக்கம் செய்யப்படுகிறது. (**படம் 9.2**).

9.2 மரபணு சிகிச்சை (Gene therapy)

பிறக்கும்போதே ஒரு மனிதன் மரபிய நோயோடு பிறப்பானேயாகில், அதைச் சரி செய்ய ஏதேனும் சிகிச்சைகள் உளதோ? அவ்வாறாகின், '**மரபணு சிகிச்சை**' எனும் செயல்முறையின் மூலம் அது சாத்தியம் ஆகும். ஒன்றோ அதற்கு மேற்பட்டோ திடீர் மாற்றமடைந்த அல்லீல்களைக் கொண்ட ஒருவருடைய செல்களுகுள் இயல்பான மரபணுவை செலுத்தி அவற்றைச் சரி செய்யலாம். இவ்வாறு உட்செலுத்தப் பெற்ற மரபணு செயல்பட்டு, உருவாக்கும் செயல்நிலை விளைபொருட்களினால் இயல்பான புறத்தோற்றம் உருவாகிறது. இயல்பான அல்லீலை செல்களுக்குள் செலுத்தும் பணியானது ஒரு கடத்தி மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு மரபணுத்திடீர் மாற்றத்தால் உருவாகும் நோய்களான, '**நீர்மத்திசு அழற்சி**' (Cysticfibrosis) மற்றும் '**இரத்த உறையாமை**' (Haemophilia) போன்ற நோய்களைக் குணப்படுத்தும் முயற்சியே மரபணு சிகிச்சையின் முக்கிய நோக்கமாகும். பெரும்பாலான மரபியல் நோய்களுக்கு இன்றுவரை சரியான சிகிச்சை முறை இல்லையாதலால், மரபணு சிகிச்சை ஒன்றே பலருக்கும் நம்பிக்கையளிப்பதாகும். மரபணு சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் இருவித உத்திகளாவன: '**மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை**' (Gene augumentation therapy) மற்றும் '**மரபணுத்தடை சிகிச்சை**' (Gene inhibition therapy) ஆகியன. இழந்த மரபுப்பொருளை ஈடு செய்ய மரபணுத் தொகுதியில் டி.என்.ஏவை நுழைத்துச் சரி செய்யும் முறைக்கு மரபணு பெருக்குதல் சிகிச்சை என்று பெயர். உணர்தடை மரபணுக்களை (anti-sense genes) நுழைத்து ஓங்கு மரபணுவின் வெளிப்பாட்டைத் தடை செய்யும் சிகிச்சைக்கு மரபணுத் தடை சிகிச்சை என்று பெயர்.

மரபணு சிகிச்சையை வெற்றிகரமாகச் செய்ய **உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை** மற்றும் **இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை** (Somatic cell and germline gene therapy) எனும் இரு வழிமுறைகள் உள்ளன. முழுமையான செயல்பாட்டுடனும் வெளிப்படுத்து திறனுடனும் உள்ள மரபணுக்களை உடற்செல்லுக்குள் செலுத்தி மரபியல் நோயை நிரந்தரமாகச் சரி செய்யும்

XII Std Biology-Zoology Chapter-9 TM.indd 178 27/12/2022 19:19:11